BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SUKKUR

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2017

PHYSICS

Past Paper 2017 • Paper Code: B

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

Section - "C" (MULTIPLE CHOICE QUESTIONS)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 17 | **Paper Code:** B

Note: Note: Cutting and overwriting is not allowed. Q.19: Choose the correct answer from the given options and write the same in your answer copy.

Q1. If the angle between force and displacement is θ then W=

(A) FdCosθ
(B) FdSinθ
(C) FdTanθ
(D) FdCotθ

Q2. Viscous fluids have:

(A) Slow motion
(B) fast motion
(C) Medium motion
(D) no motion

Q3. Hotter stars emit:

(A) Infrared waves
(B) Microwaves
(C) Ultra-violet waves
(D) X-rays

Q4. A moderator in a nuclear reactor is to:

(A) Slow down neutrons
(B) Absorb neutrons
(C) Accelerate neutrons
(D) Absorb thermal energy

Q5. In large astronomical telescope always use as objective:

(A) Combination of lenses
(B) Mirror
(C) Lens
(D) Combination of mirrors

Q6. Minimum number of unequal vectors which can give zero resultant is:

(A) Two
(B) Three
(C) Four
(D) More than four

Q7. Which device controls heating and cooling to maintain a desired temperature?

(A) Crystat
(B) Thermostat
(C) Thermister
(D) Thermite

Q8. The temperature of a substance changes from -20°C to 20°C. What is the temperature change in Kelvin scale?

(A) 20 Kelvin
(B) 40 Kelvin
(C) 293 Kelvin
(D) Zero Kelvin

Q9. Plasma is a state of matter which contains enough.

(A) Electrons
(B) Protons
(C) Neutrons
(D) Free charged particles

Q10. The amount of refraction of the waves depends on their:

(A) Frequencies
(B) Velocities
(C) Colour
(D) Wave length

Q11. In Scientific work the most important thing is:

(A) Experiment
(B) Theory
(C) Observation
(D) Hypothesis

Q12. All the universe follows the law of:

(A) Newton
(B) Physics
(C) Nature
(D) Centre

Q13. The unit of resistance is _____

(A) Ohm
(B) Volt
(C) Watt
(D) Ampere

Q14. Natural radioactivity was discovered by _____

(A) Henri Becquerel
(B) Ernest Rutherford
(C) Enrico Fermi
(D) Marie Curie

Q15. What is the name of the instrument that measures and records the relative humidity of the air?

(A) Hygroscope
(B) Hygrograph
(C) Hygrometer
(D) Hygrestar

Q16. Kilo – watt – hour is the unit of:

(A) Potential difference
(B) Electric power
(C) Electrical energy
(D) Charge

Q17. On mountain our weight will be:

(A) Greater (B) Less

(C) Double (D) Not changed

SECTION – A (SHORT ANSWER QUESTIONS)

Time Allowed: 2.40 Hours | **Maximum Marks:** 40

Note: ATTEMPT ANY TEN (10) QUESTIONS. EACH QUESTION CARRIES (4) MARKS.

نوٹ: کوئی سے دس (10) سوال حل کریں۔ ہر سوال کے چار (4) مارکس ہیں۔

Q1. What do you know about Accumulator?

اکیومولیٹر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

Q2. What is a critical angle? Describe total internal reflection.

کریٹیکل زاویہ کیا ہے؟ کل داخلی انعکاس کی وضاحت کریں۔

Q3. What is least count? How is the least count of venire caliper determined?

لیسٹ کاؤنٹ کیا ہے؟ ورنیئر کیلیپر کا لیسٹ کاؤنٹ کس طرح معلوم کیا جاتا ہے؟

Q4. A car travels 200 Km west, 100 km south and finally 150 km at an angle 60° south of east, what is the net displacement of the car?

ایک کار 200 کلومیٹر مغرب، 100 کلومیٹر جنوب اور آخر میں 60 درجے جنوب مشرق کی سمت میں 150 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ کار کی نیٹ ڈسپلیسمنٹ کیا ہوگی؟

Q5. The value of "g" is changed due to change in height. Why?

اونچائی میں تبدیلی سے "g" کی قیمت میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ کیوں؟

Q6. A car moves a distance of 360Km in 4 hours. What is its speed in meter per second?

ایک کار 360 کلومیٹر کا فاصلہ 4 گھنٹے میں طے کرتی ہے۔ اس کی رفتار میٹر فی سیکنڈ میں کیا ہوگی؟

Q7. Differentiate between Kinetic energy and Potential energy.

حرکی توانائی اور مخفی توانائی میں فرق بیان کریں۔

Q8. The water exerts pressure equally in all directions. Explain with a simple experiment.

ایک سادہ تجربے سے وضاحت کریں کہ پانی ہر طرف یکساں دباؤ ڈالتا ہے۔

Q9. Define Vaporization and Latent Heat of vaporization.

عمل تبخیر اور تبخیر کی مخفی حرارت کی تعریف کریں۔

Q10. To what kind of lever the following machines belong? (1) Door (2) Human arm (3) A fire tongs (4) See-saw (5) Scissor (6) Balance (7) [illegible in source scan] (8) Handle of hand pump

مندرجہ ذیل اشیا کس قسم کے لیور سے تعلق رکھتی ہیں؟ (1) دروازہ (2) انسانی بازو (3) چمٹا (4) سی سا جھولا (5) قینچی (6) ترازو (7) ہاتھ کی گاڑی (8) ہینڈ پمپ کا دستہ

Q11. State the rule of which the polarity of a current carrying solenoid can be found out.

اس اصول کو بیان کریں جس سے کرنٹ بردار سولینائڈ کی قطبیت معلوم کی جا سکتی ہے۔

Q12. If a wooden block of mass 1.5 Kg is pushed along a smooth surface of a table with a force of 6N. Find the acceleration.

ایک لکڑی کا بلاک جس کی کمیت 1.5 کلوگرام ہے، میز کی ہموار سطح پر 6 نیوٹن کی قوت سے دھکیلا جاتا ہے۔ اس کی سرعت معلوم کریں۔

Q13. A spanner 30 cm long has been used to open the nut of a car if the required torque is 150 Nm. How much force should be applied on the spanner?

ایک 30 سینٹی میٹر لمبا اسپینر ایک کار کا نٹ کھولنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اگر مطلوبہ ٹارک 150 نیوٹن میٹر ہے تو اسپینر پر کتنی قوت لگائی جائے؟

Q14. White light is made up of seven different colours. Explain with an experiment.

ایک تجربے سے وضاحت کریں کہ سفید روشنی سات مختلف رنگوں پر مشتمل ہے۔

Q15. Define errors and accuracy. Also explain different types of error.

غلطیوں اور درستگی کی تعریف کریں۔ غلطیوں کی مختلف اقسام بھی بیان کریں۔

SECTION – B (LONG ANSWER QUESTIONS)

Maximum Marks: 28

Note: ATTEMPT ANY TWO (02) QUESTIONS.

نوٹ: کوئی سے دو (02) سوال حل کریں۔

Q16. (Marks 08) (a) Explain Semiconductor Diode and Forward bias.

سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ اور فارورڈ بائیس کی وضاحت کریں۔

(b) [06] The half life of krypton is 3.16 minutes. How much of 200 gram of Krypton would be left after 6.32 minutes.

کرپٹون کی نصف حیات 3.16 منٹ ہے۔ 6.32 منٹ کے بعد 200 گرام کرپٹون میں سے کتنا بچے گا؟

Q17. (Marks 08) (a) Drive mirror formula when an object is placed in front of concave mirror. Explain it with the help of diagram.

آئینے کی مساوات اخذ کریں جب ایک جسم مقعر آئینے کے سامنے رکھا جائے۔ ڈایا گرام سے وضاحت کریں۔

(b) [06] If an object is placed at a distance of 8 cm from spherical mirror and its virtual image is formed at a distance of 4 cm from mirror. Find the focal length and nature of the mirror.

ایک جسم کروی آئینے سے 8 سینٹی میٹر کے فاصلے پر رکھا گیا ہے اور اس کا مجازی عکس آئینے سے 4 سینٹی میٹر کے فاصلے پر بنتا ہے۔ آئینے کی فوکل لینتھ اور نوعیت معلوم کریں۔

Q18. (Marks 08) (a) Explain linear thermal expansion of solid.

ٹھوس کی طولی حرارتی پھیلاؤ کی وضاحت کریں۔

(b) [06] Differentiate between Transverse and Longitudinal Waves?

ٹرانسورس اور لانگیٹیوڈنل لہروں کے درمیان فرق بیان کریں۔